

과정

[취업기업확대] AI활용 풀스택(프론트엔드, 백엔드) 부트캠프 · 자바 · 파이썬 · 플러터

기간

2026.08.01 → 2026.08.28 (28일)

3RD PROJECT

Spring Breeze

ERP v3

인사 · 근태

인사평가

급여

전자결재

채용

TEAM 04

Spring Breeze

© 2026 · 3rd Project Showcase

CONTENTS

목차

프로젝트 소개 → 시스템 설계 → 개인 파트 · 회고 순으로 진행합니다.

PART A

프로젝트 소개

- 01 팀원 소개
- 02 WHY HR
- 03 프로젝트 개요
- 04 기술 스택

PART B

시스템 설계

- 05 요구사항 정의서
- 06 ERD
- 07 개발 일정

PART C

개인 파트 · 회고

- 08 최윤정 · 회사 · 급여
- 09 정수정 · 인사 · 근태
- 10 김주엽 · 전자결재
- 11 최다영 · 프로젝트 · 채용
- 12 프로젝트 회고 · Q&A

TEAM

팀원 소개 및 담당 파트



TEAM LEAD

최윤정

- 회사 · 부서
- 인증
- 자원 예약
- + 급여



MEMBER

정수정

- 사원 · 인사평가
- 권한 · 직급
- + 근태 · 연차
- + 관리자 대시보드



MEMBER

김주엽

- 전자결재
- + 휴가 신청
- + 사원 대시보드



MEMBER

최다영

- 프로젝트 · 태스크
- 공지사항
- + 채용 · 지원자
- + 지원자 대시보드

WHY HR

“출퇴근 기록이 인사 평가와 급여까지”

ERP에서 인사 데이터는 다른 도메인의 기준이 됩니다. 그래서 3차 프로젝트는 인사 파트를 중심으로 진행했습니다.

넣은 기능	왜 필요했나	기대한 효과
근태 · 연차	출퇴근 기록이 없으면, 연차와 급여 계산의 근거는?	엑셀 수기 계산을 없애고 법정 기준으로 자동 산정
인사평가 + 근태 연동	코멘트만으로 직원의 성실함을 판단할 수 있나?	정량 지표를 붙여 평가 결과에 근거를 남기자
급여 산정	만약 급여가 잘못 산정된다면, 그 후처리는?	항목마다 계산 근거를 남겨 문의 응대를 줄인다
HR 규정 AI 챗봇	인사팀에서 매번 사내 규정에 대해 답해줘야한다면?	사원이 스스로 확인하고 인사팀은 업무에 집중하도록

사원 등록 → 근태 기록 → 연차 차감 → 인사평가 → 급여. 목표는 한 사원의 데이터가 끊김 없이 모든 도메인에 흐르게 만드는 것.

PROJECT OVERVIEW

프로젝트 개요

4명이 28일 동안 2차 ERP를 인사 특화 시스템으로 다시 지었습니다.

4

MEMBERS

팀 구성

28

DAYS

개발 기간

20+

DOMAINS

도메인 패키지

6

AI FEATURES

AI 기능

SUMMARY

2차 ERP를 Spring Boot 4 · JPA · JWT · React / Next.js 스택으로 전면 재구축하고,
인사 · 근태 · 연차 · 평가 · 급여 · 채용을 하나의 데이터 흐름으로 연결했습니다.

TECH STACK

기술 스택

지난 프로젝트를 리팩토링하고 3차 프로젝트를 개발하며 사용한 기술입니다.

BACKEND

- J** Java
17
- SB** Spring Boot
4.0.7
- SS** Spring Security
6
- JP** JPA + MyBatis
하이브리드

FRONTEND

- R** React
17
- NX** Next.js
12 · SSR
- AD** Ant Design
4
- RS** Redux-Saga
Toolkit

DATABASE

- OR** Oracle
18c XE
- RD** Redis
Refresh Token

EXTERNAL API

- AI** OpenAI
GPT-4o-mini
- EM** Embeddings
text-embedding
- PB** PDFBox
RAG 청킹
- OC** Naver OCR
사업자 인식

협업 도구

- GH** GitHub
형상 관리
- DC** Discord
실시간 소통
- N** Notion
문서화

요구사항 정의서

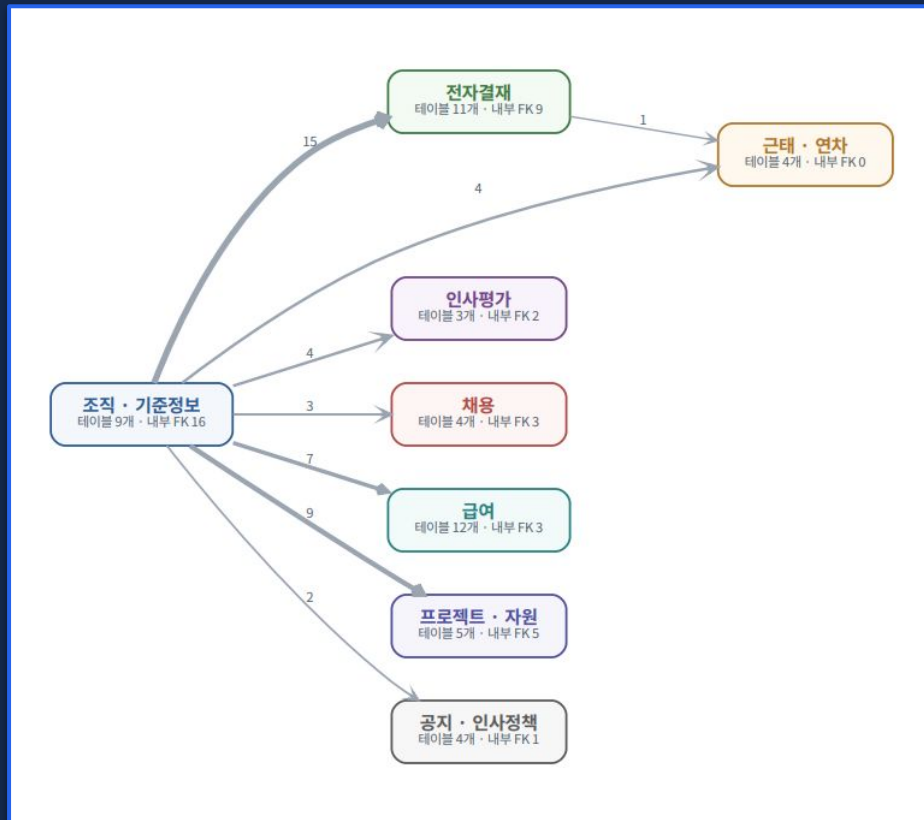
07 / 33

Entity-Relationship Diagram

도메인 관계 요약

조직과 사원 정보를 기준으로

근태	ATTENDANCE
연차	LEAVE_BALANCE · LEAVE_GRANT
평가	EVAL_REPORT
급여	SALARY_PAYMENT
권한	EMP_AUTH · AUTHORITY
규정	HR_PLCY_DOC → HR_PLCY_CHUNK



SCHEDULE

8.01 → 8.28, 28일의 여정

리팩토링 → 신규 기능 → 검증. 세 단계로 나눠 진행률을 관리했습니다.

8.01 → 8.10

Phase 1 · 리팩토링 · 마이그레이션

8.11 → 8.21

Phase 2 · 신규 기능 개발

8.22 → 8.28

Phase 3 · 검증 · 시연 준비

Phase 1

Day 1 – 10

- Thymeleaf SSR → React / Next.js 전환
- MyBatis 단독 → JPA 하이브리드 구성
- 세션 인증 → JWT + Redis 전환

Phase 2

Day 11 – 21

- 근태 · 연차 · 급여 · 채용 신규 개발
- HR / 급여 RAG 챗봇 파이프라인 구축
- 관리자 · 사원 대시보드 신규

Phase 3

Day 22 – 28

- 전체 코드 리뷰 및 디버깅
- 멀티테넌시(comId) 격리 점검
- 통합 테스트 · 리허설 · 시연 준비

PART C

개인 파트

각자의 파트에서 개발한 기능 및 CARL

01

윤

최윤정

회사 · 부서 · 자원예약 · 급여 · 인증

02

수

정수정

인사 · 근태 · 평가 · 권한

03

주

김주엽

전자결재 · 휴가 신청

04

다

최다영

프로젝트 · 태스크 · 공지 · 채용

“급여 명세서의 모든 숫자에는 근거가 있어야 합니다”

담당 도메인 — 회사(com) · 부서(dept) · 급여(sal) · 인증(auth) · 자원 예약(res · resv)

PAIN · 업무 중에 이런 게 불편했다

요율이 바뀌었는데, 언제 다 엑셀 수식을 고쳐요.. 제가요?

4대보험은 많이 떼가면서 제 연차수당 왜 이것밖에 못받아요?

내 계정 잠겨있는데,, 누가 내 계정 탈취하는 건가요?

SOLUTION · 이렇게 만들었다

01

급여 산정 엔진

항목별 계산기 10개 + 급여 수정 근거 확보

02

급여 규정 AI Q&A (RAG)

업로드된 사내 급여 규정집을 근거로 답변

03

인증 · 계정 보안

JWT + Redis · 로그인 이력 · 계정 잠금

2차의 회사 · 부서 도메인에 급여와 인증을 더해, 사원 데이터가 돈과 권한으로 이어지는 구간을 맡았습니다.

“급여 계산 때문에 엑셀 열던 시대, 여기까지.”

기본급 · 수당 · 4대보험 · 세금을 항목별 계산기로 분리하고, 산정 엔진이 순서대로 호출합니다.

급여 계산 정책 관리
급여 자동 산정에 사용되는 4대보험 요율, 소득세 구간표, 식대 직책수당 정책을 관리합니다.

4대보험 요율정책	소득세 구간구간표	식대 정책	직책수당 정책		
직률연도	국민연금	건강보험	장기요양보험료	고용보험	직률기간
2026	0.045	0.0355	0.1295	0.009	2026-01-01 ~ [직률중]
2025	0.045	0.035	0.1281	0.008	2025-01-01 ~ 2025-12-31

급여 지급 상세

구분	항목명	금액
기본	식대	200,000원
직책	직책수당	300,000원
직책	연차수당	2,468,899원
직책	고령연장수당	0원
국민	국민연금	193,500원
국민	건강보험	152,850원
국민	장기요양보험료	18,768원
국민	고용보험	38,700원
소득	소득세	172,000원
소득	지방소득세	17,200원

항목별 계산기

10개 구현체

국민연금 · 건강보험 · 장기요양 · 고용보험 · 소득세 · 지방소득세 · 직책수당 · 식대 · 연장 · 연차수당

산정 근거

항목마다 1줄 저장

"baseSal x hlthRate = N원(원단위 절사)" 형태로 계산식을 문자열로 남겨 화면에서 그대로 확인

확장 방식 SalaryItemCalculator 인터페이스 구현체를 Spring이 List로 주입합니다. 항목을 추가하려면 계산기 클래스 하나만 만들면 됩니다.

“규정집, 읽으실래요? AI한테 물어보실래요?”

사내 급여 규정 PDF를 조항 단위로 임베딩하고, 질문과 유사한 조항을 근거로 답변합니다.



Top-K 3 · 임계값 0.3

질문을 임베딩해 회사의 유효 규정 청크와 코사인 유사도를
계산하고 상위 3개만 근거로 사용

환각 방지

근거 없으면 미호출

임계값을 넘는 조항이 하나도 없으면 GPT를 호출하지 않고 고정 안내문을 반환

설계 판단 VectorDB 없이 애플리케이션 레이어에서 유사도를 계산합니다. 현재 규정 문서 규모에서는 충분하고, 인프라 의존을 줄일 수 있습니다.

“누가, 언제, 어디서 로그 까보죠.”

JWT 발급과 함께 로그인 이력을 기록하고, 반복 실패는 일정 시간 차단합니다.

로그인 이력 관리

사용자의 로그인 성공/실패 이력을 조회합니다.

전체 시도
65

성공
52

로그인 이력

시작일	종료일	이메일 검색
2026-08-11	2026-09-09	이메일 일부 입력

기간을 지정하지 않으면 기본으로 최근 30일 만 조회합니다.

일시	이메일	이름	결과
2026-09-09 12:38:27	sa@c	시스템관리자01	성공
2026-09-09 12:37:58	c@c	-	실패
2026-09-09 12:37:57	c@c	-	실패
2026-09-09 12:37:57	c@c	-	실패
2026-09-09 12:37:56	c@c	-	실패

안녕하세요

이메일과 비밀번호를 입력하여 SBerp에 로그인하세요.

이메일 주소
c@c

비밀번호
[비밀번호 입력]

로그인 시도가 너무 많습니다. 15분 후 다시 시도해주세요.

로그인

안녕하세요

이메일과 비밀번호를 입력하여 SBerp에 로그인하세요.

이메일 주소
c@c

비밀번호
[비밀번호 입력]

로그인 시도가 너무 많습니다. 15분 후 다시 시도해주세요.

로그인

계정 잠금

15분 내 5회

비밀번호 검증 전에 최근 실패 횟수를 먼저 확인해 무차별 대입 시도를 차단

비밀번호 정책

8자 이상 · 3종 조합

영문 · 숫자 · 특수문자 포함 여부를 정규식으로 검증하고 실패 사유를 개별 안내

설계 판단 로그인 이력 저장은 로그인 자체를 막으면 안 되는 부가 기능이라, 저장 중 오류가 나도 예외를 밖으로 던지지 않고 로그만 남깁니다.

Team · Spring Breeze

14 / 33

“계산기를 나눴더니, 누가 먼저?”

급여 산정 엔진 — 항목 간 계산 순서 의존성을 어디서 해결할 것인가

C

CONTEXT

문제 상황

장기 요양 보험료, 지방 소득세 처럼 일부항목이 다른 항목의 계산결과에 의존하는데, **항목 마다 계산 로직을 별도의 클래스로 분리하는** 방식으로 구현되어있어 Spring이 List로 주입해 순서대로 도는 구조라 실행 순서 보장 불가

A

ACTION

분석 · 결정

전체 계산 흐름을 지휘 하는 SalaryCalculationService의 주입순서에 기대하지 않고, **의존하는 계산기가 필요한 선행 계산기를 Spring DI 로 직접 주입받아 자기 내부에서 호출하는** 방식으로 결정

R

RESULT

결과

LongTermCareInsuranceCalculator가 HealthInsuranceCalculator를, LocalIncomeTaxCalculator가 IncomeTaxCalculator를 각각 주입받아 그 결과를 재사용하고, 오케스트레이터는 그대로 순서대로 결과만 모으면 되는 구조 유지

L

LEARNING

배운 것

순서 의존성은 “외부에서 실행 순서를 맞춰준다” 보다 “의존하는 쪽이 필요한 걸 직접 호출한다” 가 Strategy + DI 구조와 더 잘 맞음

“인사팀의 하루를 대신할 시스템”

담당 도메인 — 사원(emp) · 직급(pos) · 권한(perm) · 인사평가(eval) · 근태 · 연차(att) · 관리자 대시보드

PAIN · 업무 중에 이런 게 불편했다

이 사원이 성실하다고요? 근거는요?

근태, 연차, 결재할 문서... 언제 화면을 다 확인하죠?

1년차 사원의 연차는 며칠이죠? 언제부터 사용할 수 있어요?

SOLUTION · 이렇게 만들었다

01

근태 반영 AI 평가 리포트

코멘트 + 근태 8개 지표를 함께 분석

02

관리자 대시보드

6개 도메인 집계를 한 화면에

03

HR 규정 AI 챗봇 (RAG)

사내 규정 PDF를 근거로 답변

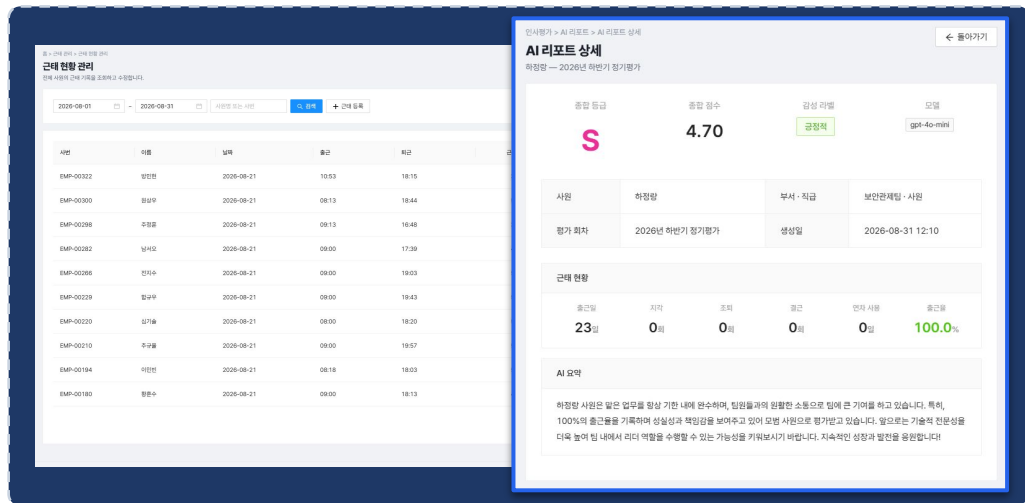
2차의 인사 · 평가에 근태 · 연차 도메인을 새로 추가해, 출퇴근 기록을 인사 평가와 급여까지 연결합니다.

FEATURE · PART 02 · 01/03

근태 반영 AI 평가 리포트

“인사 평가에 더하는 객관적인 기준”

부서장 코멘트와 같은 기간의 근태 통계를 함께 넘겨 사원별 평가 요약문을 생성합니다.



요약문 생성

평가 코멘트에 근태 현황까지

기준 5개 분야 점수와 평가자의 평가 내용으로만 작성하던 요약문에 근태 내용을 더해 성실함을 판단할 근거를 포함

근태 통계 조회

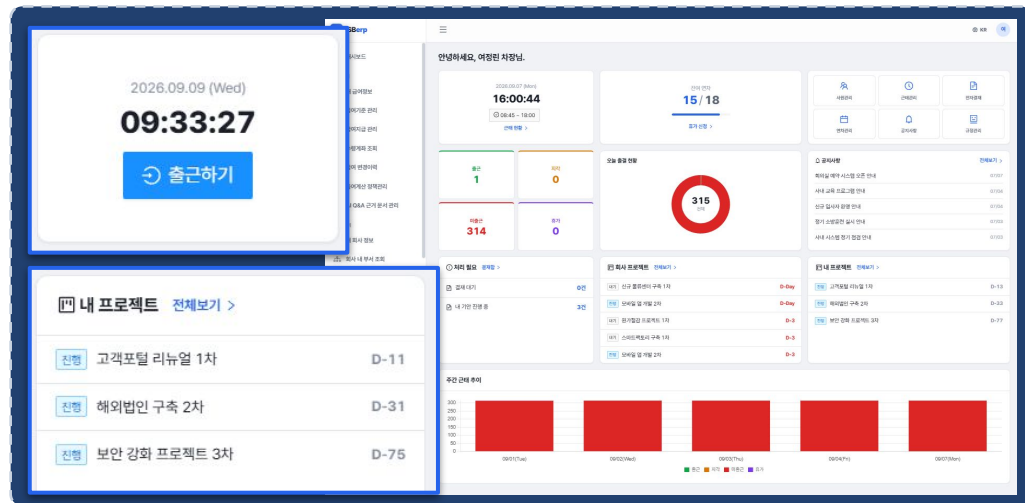
쿼리 1회 · N+1 없음

출근일 · 지각 · 조퇴 · 결근 · 연차 · 연장근로를 GROUP BY 한 번으로 전원 집계

안전장치 GPT 응답의 감성 합계가 100.0(±0.01)을 벗어나거나 요약문이 비면 Mock 리포트로 자동 대체하고 warn 로그를 남깁니다.

“오늘 할 일? 대시보드에서 한 번에 확인”

출근 체크부터 결재 대기, 프로젝트 마감까지 관리자가 아침에 확인하는 것을 한 화면에 모았습니다.



집계 범위

6개 도메인 · 1개 API

내 근태 · 연차 잔여 · 전사 출근 현황 · 주간 추이 · 결재 대기 · 진행 중 프로젝트를 한 번의 호출로 반환

주간 근태 추이

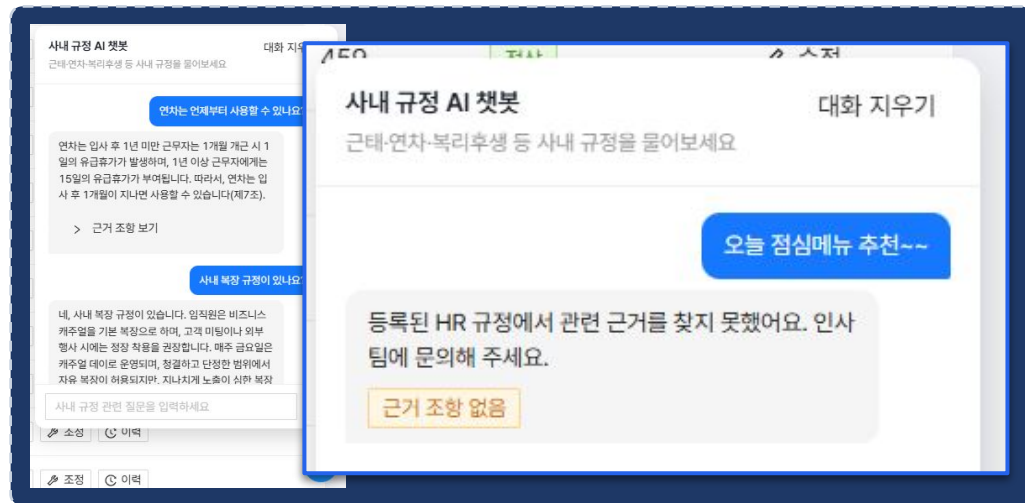
최근 5명업무일

주말을 건너뛰며 역순으로 5일을 채운 뒤 다시 정렬. 정상 · 지각 · 휴가 · 결근을 막대 차트로 표시

설계 판단 Employee → Company 로딩 시 @Lob 컬럼이 Oracle VARCHAR2와 충돌해, JPQL 프로젝션으로 필요한 3개 필드만 조회

“규정과 관련 없는 질문? API 호출부터 차단”

사내 규정 PDF를 조항 단위로 쪼개 임베딩하고, 질문과 유사한 조항을 찾아 그 근거로만 답변합니다.



RAG 파이프라인

6단계

PDF 업로드 → 조항(제n조) 청킹 → 임베딩 → 코사인 유사도
→ 근거 판정 → 답변 생성 및 이력 저장

환각 방지

API 호출 0회

근거 조항을 하나도 못 찾으면 GPT를 아예 호출하지 않고 고정 안내문을 반환. 비용과 환각을 함께 차단

그런데 "근거를 찾았다"의 기준은 어떻게 정할까요? 테스트를 진행한 당시에는, 유사도 임계값을 0.15~0.3으로 올려봤지만 작동하지 않았습니다.

“등록된 규정이 있는데 왜 답변을 못 해?”

RAG 유사도 필터 — 절대 기준으로 자르면 규정 전체가 “없는 근거”가 되어버리는 상황

C

CONTEXT

문제 상황

임계값을 0.15로 잡으면 관련 없는 조항까지 근거로 올라오고, 0.3으로 올리면 관련 있는 조항조차 탈락했습니다. 사용한 규정 데이터에서 정답 조항의 유사도가 0.25를 넘지 못해, 어디에 선을 그어도 불필요한 내용을 걸러낼 수 없었습니다.

A

ACTION

분석 · 결정

"몇 점 이상"이라는 절대 기준을 버리고, 1위와 얼마나 가까운지를 기준으로 바꿨습니다. 상위 5개를 추린 뒤 1위 점수의 절반에 못 미치는 조항을 걸러냅니다. 1위가 0.246이면 기준선은 0.123, 1위가 0.5인 문서에서는 0.25가 됩니다.

R

RESULT

결과

임계값이 데이터에 따라 자동으로 움직이게 됐습니다. 규정 문서를 바꿔도 필터를 다시 손댈 필요가 없습니다. 그리고 상위 3개 중 1위와 격차가 큰 것만 걸러지므로, 정답 근처의 조항은 살아남습니다.

L

LEARNING

배운 것

유사도 점수는 그 자체로 "관련 있다"를 알려주지 않았습니다. 값을 바꿔보는 대신 로그로 분포를 확인한 뒤에야 절대 기준이 성립하지 않는다는 걸 알았습니다. 기준을 고정할지 상대적으로 정할지 판단하려면, 데이터가 어떻게 분포되어 있는지를 먼저 볼 줄 알아야 했습니다.

PART 03 · MEMBER

김주엽

“결재가 끝나면, 연차도 같이 끝나야 합니다”

담당 도메인 — 전자결재(appr) · 휴가 신청(leave request) · 사원 대시보드

PAIN · 업무 중에 이런 게 불편했다

연차를 승인한 뒤에도 잔여 연차가 그대로예요.

결재자가 휴가를 갔다고요? 그럼 제 결재는요?

내가 결재할 문서가 몇 건인지 어디서 확인하나요?

SOLUTION · 이렇게 만들었다

01

연차 신청 ↔ 결재 연동

승인 즉시 잔여 연차 차감 · 근태 반영

02

결재선 위임 · 대결

대기 중인 결재만 다른 사람에게 위임

03

사원 대시보드

결재 대기 · 내 기안 건수를 한눈에

2차의 전자결재를 근태 · 연차 도메인과 연결해, 문서 승인이 실제 데이터 변경으로 이어지도록 만들었습니다.

“승인 버튼 하나로, 연차와 근태가 함께 움직입니다”

연차 신청서를 기안하면 신청 이력이 생기고, 최종 승인되면 잔여 연차가 차감되며 근태에 기록됩니다.

문서 내용

휴가 종류 *
연차 (종류) ▼

시작일 *
2026-09-14

종료일 *
2026-09-16

총 신청 연차 : 3일
현재 잔여 연차 : 15일

결재선 지정

일반 문서는 결재선을 1명 지정합니다.

부서 선택
물집보충본부 0명

서비스운영실 1명

보안관리팀 0명

사원 선택
이민선

결재선 순서

1 이민선 인사 (승인 시 제외) ↑ ↓

생성된 필드 구성 (수정 가능)

필드 라벨타입key

휴가 종류selectleaveType

☒ 필수 입력 여부

삭제

선택지 (Enter로 추가)
ANNUAL × HALF_AM × HALF_PM ×

필드 라벨타입key

시작일datestartDate

☒ 필수 입력 여부

삭제

필드 라벨타입key

종료일dateendDate

☒ 필수 입력 여부

삭제

+ 필드 추가

취소

작성

신청일 자동 계산

주말 제외 영업일

시작일~종료일 사이에서 토 · 일을 제외한 일수를 신청 일수로 산출. 반차는 단일일 0.5일로 고정

승인 시 연동

3개 테이블 동시 갱신

leave_request 상태 · leave_balance 사용일수 · attendance 연차/반차 행이 함께 반영

도메인 경계 연차 차감 로직은 근태 도메인(LeaveBalanceService)이 소유합니다. 결재는 승인 시점에 그 서비스를 호출하지만 합니다.

“결재자가 자리를 비워도, 문서는 멈추지 않습니다”

대기 중인 결재선에 한해 다른 사원을 대결자로 지정하고, 승인되면 결재선이 교체됩니다.

The screenshot displays the SBerp system interface for document approval and delegation. It includes a sidebar with document information, a main area for document details and delegation options, and a table at the bottom showing a list of documents and their approval status.

문서 정보

기안자: 한나신
기안일시: 2026-09-09 14:41:21
결재 상태: 진행중

결재선

한나신 (기안)
조광진 (승인)
전영환 (대기)

위임/대결 요청

부서 선택: 연구개발본부 (22명)
대상자 선택: 시스템관리자07, 시스템관리자08, 시스템관리자09, 시스템관리자10 (부장)

요청ID | **문서** | **원결재자** | **대결자** | **요청자** | **사유** | **요청일** | **처리**

42	ㅇㅇㅇ	조광진	시스템관리자10	한나신	부재	2026-09-09 14:42	승인
----	-----	-----	----------	-----	----	------------------	----

요청ID | **문서** | **원결재자** | **대결자** | **요청자** | **처리자** | **상태** | **요청일** | **처리일**

42	ㅇㅇㅇ	조광진	시스템관리자10	한나신	여정민	승인	2026-09-09 14:42	2026-09-09 14:42
----	-----	-----	----------	-----	-----	----	------------------	------------------

요청 권한

본인 또는 기안자

결재 당사자와 문서 기안자만 위임을 요청할 수 있고, 대기 (WAI) 상태의 결재선에만 허용

중복 방어

3중 차단

본인을 대결자로 지정 불가 · 이미 같은 문서 결재선에 있는 사람 불가 · 처리 대기 중인 요청 중복 불가

남은 과제 위임전결 자동화(ApprAutoDelegation)는 코드만 남기고 이번 배포 범위에서 제외했습니다. 인가 모델 마이그레이션이 아직 적용되지 않았습니다.

“승인은 됐는데, 연차가 안 깎였습니다”

연차 신청서 — 자유 양식과 자동 처리가 충돌한 지점

C

CONTEXT

문제 상황

연차 신청서는 문서 내용(JSON)에서 leaveType · startDate · endDate를 읽어 연차를 차감합니다. 그런데 양식은 관리자가 에디터로 자유롭게 만들 수 있어서, 그 키가 없는 연차 양식이 만들어질 수 있었습니다.

A

ACTION

분석 · 결정

검증 위치를 뒤에서 앞으로 옮겼습니다. LEAVE 카테고리 양식은 스키마 방식만 허용하고, 양식 등록 시점에 필수 키 3개가 모두 있는지 확인해 하나라도 빠지면 등록 자체를 차단했습니다.

R

RESULT

결과

잘못된 연차 양식이 애초에 만들어지지 않으므로, 승인 후 파싱에 실패해 결재는 승인 상태인데 연차는 그대로인 불일치가 사라졌습니다. 누락된 필드명을 그대로 알려줘 관리자가 바로 고칠 수 있습니다.

L

LEARNING

배운 것

런타임에 터질 오류는 입력 시점에 막는 편이 훨씬 쉽습니다. 승인 이후에 터지면 이미 결재 이력이 쌓인 뒤라 되돌리는 비용이 큼니다.

“이력서 100장을 다 읽지 않아도 됩니다”

담당 도메인 — 프로젝트(proj) · 태스크(task) · 공지(notice) · 채용(rec) · 지원자(apct) · 이력서(rsm) · 지원자 대시보드

PAIN · 업무 중에 이런 게 불편했다

지원자는 몇 백명, 그 중에 "특정 경력이 있는 사람"을 찾으려면?

지원자 정보를 여러 곳에서 확인하고 관리하기 번거롭다면?

지원자가 많아질수록 채용 진행 상황을 관리하기 어렵다면?

SOLUTION · 이렇게 만들었다

01

AI 이력서 분석 · 검색(RAG)

요약 · 적합도 점수 · 자연어 검색

02

지원자 정보 통합 관리

지원자의 기본정보와 지원 이력을 한곳에서 확인하고 체계적으로 관리

03

채용 공고 · 지원자 칸반

단계별 상태를 드래그로 이동

2차의 프로젝트 · 태스크에 채용 도메인을 새로 붙여, 지원자 접수부터 이력서 검색까지 한 흐름으로 만들었습니다.

“지원자는 지금 어디까지 왔을까?”

채용 담당자는 지원자를 단계별로 관리하고, 지원자는 소셜 로그인으로 본인의 지원 현황을 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the '지원자 상세' (Applicant Detail) page in the SBerp system. It includes a top navigation bar with '지원자 관리' and '지원자' links. The main content area is divided into two sections: '지원자 상세' and '이력서 정보'.

지원자 상세

지원 공고	[총무부] 재무회계 담당자 채용	이메일	applicant034@exa
연락처	010-5385-8573	지원일시	2026-08-11 00:00
등록일시	-	최종 수정일시	-

이력서 정보

파일명	김시우_이력서.pdf		
분석 상태	COMPLETED	AI 적합도 점수	69
업로드 일시	2026-08-11 00:00	분석 완료 일시	2026-08-13 00:00
AI 요약	김시우 지원자는 '2026년 하반기 신입 공채' 직무 요건과 전반적으로 부합하며, 관련 실무 경험과 커뮤니케이션 역량이 강점으로 파악됨. AI 적합도 점수 69점.		

On the right side of the screenshot, there is a '내 지원현황' (My Application Status) section showing a timeline of application stages with status indicators (e.g., '신청', '면접', '합격').

지원자 관리

단계별 채용 파이프라인

지원자의 채용 단계를 드래그로 이동하며
한눈에 진행 상황을 관리

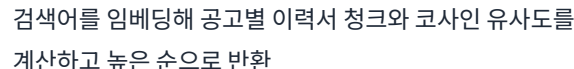
지원 현황 조회

소셜 로그인 · 간편 조회

카카오 · 네이버 · 구글 로그인으로
별도 회원가입 없이 지원 현황 확인

채용 파이프라인 관리 지원자를 채용 단계별로 구분해 관리하고, 칸반에서 단계 간 이동 시 지원자의 현재 상태가 자동으로 변경되도록 구현했습니다.

이력서 PDF를 올리면 텍스트를 뽑아 요약하고 적합도를 매기며, 자연어로 검색할 수 있게 만듭니다.



운영 판단 검토가 시작된 뒤에는 이력서 재업로드를 막고, 재업로드 시 기존 파일 · 청크를 함께 삭제해 옛 임베딩이 검색에 남지 않게 했습니다.

“지원자는 늘어나는데, 관리는 왜 더 복잡해질까?”

채용 단계별 지원자 상태를 한눈에 관리하기

C

CONTEXT

문제 상황

지원자가 늘어나면 각 지원자가 현재 어떤 채용 단계에 있는지 일일이 확인해야 하고, 채용공고별 진행 상황도 한눈에 파악하기 어렵습니다.

A

ACTION

분석 · 결정

지원자의 상태를 채용 단계별 칸반으로 시각화하고, 드래그 앤 드롭으로 지원자를 단계 간 이동할 수 있도록 구성했습니다.

R

RESULT

결과

지원자의 현재 위치와 채용 전체 흐름을 한눈에 확인할 수 있어, 담당자가 지원자 상태를 빠르게 파악하고 관리할 수 있게 되었습니다.

L

LEARNING

배운 것

지원자 관리에서는 많은 정보를 보여주는 것보다, 채용 담당자가 현재 상황을 빠르게 파악하고 다음 행동을 결정할 수 있도록 만드는 것이 중요하다는 것을 배웠습니다.

“코드와 기준 사이에서 밀고 당기기”

회사 · 부서 · 급여 · 인증 도메인을 맡으며 마주한 네 가지 지점입니다.

01

개발 코드 측면

현재 (AS-IS)

AI와 룰의 역할을 명확히 분리하고,
판단 근거를 코드 주석으로 명시

미래 (TO-BE)

AI·룰의 역할 분리 원칙을 설계
초기에 문서화·공유하여 도메인
전반에 일관된 기준 적용

02

소스 구성 측면

현재 (AS-IS)

MyBatis 레거시와 JPA 신규
모듈이 공존하는 구조를 경험

미래 (TO-BE)

데이터 접근 전략을 통일하고,
모듈별 기술 선택 근거를 ADR로
문서화

03

Test 측면

현재 (AS-IS)

도메인별 통합·단위 테스트를
구축했으나, AI 변동 응답 로직
테스트는 상대적으로 부족

미래 (TO-BE)

AI 연동 로직 중 결정적인 부분을
순수 함수로 분리해 단위테스트
확대

04

DevOps 측면

현재 (AS-IS)

단일 EC2 기반 자동 배포를
구축했으나, 다운타임·SPOF
위험이 존재

미래 (TO-BE)

LB + 다중 인스턴스/ECS로
무중단·이중화하고 CloudWatch
기반 모니터링·알림 구축

“기능이 작동하는 것과 운영되는 것은 다르다”

인사 · 근태 · 평가 · 권한 도메인을 맡으며 마주한 네 가지 지점입니다.

01

회사별 정책 설정

현재 (AS-IS)

출근 기준 시각, 평가 가중치, 연차 산정 규칙을 코드 상수로 고정해
기능 검증에 집중

미래 (TO-BE)

회사별 정책 테이블로 분리해
관리자가 값을 정하게 하고,
코드에는 기본값만

02

AI 검색 성능

현재 (AS-IS)

규정 청크를 전량 메모리에 올려
Java에서 코사인 유사도를
계산합니다.

미래 (TO-BE)

벡터 DB로 옮기면 문서가 늘어도
검색 시간이 함께 늘지 않음

03

근태 규칙 정밀도

현재 (AS-IS)

오전 반차여도 하루 전체 출근을
막고, 영업일 계산에 공휴일이 빠져
있습니다.

미래 (TO-BE)

반차 시간대별 부분 출근을
허용하고 공휴일 데이터 연동

04

AI 오류의 가시성

현재 (AS-IS)

사용자에게는 API 호출 실패 등의
오류와 실제 규정이 없는 상황이
똑같이 보입니다.

미래 (TO-BE)

오류는 별도 안내로 구분하고,
챗봇이 멈춘 것을 바로 알림

“결재와 데이터의 연결, 다음엔 끊겨도 복구되게 하겠습니다”

전자결재 · 휴가 신청 · 사원 대시보드를 맡으며 마주한 네 가지 지점입니다.

01

결재 · 연차 정합성

현재 (AS-IS)

승인 시점에 세 테이블을 차례로 갱신하고, 중간에 실패하면 되돌릴 수단이 없습니다.

미래 (TO-BE)

이벤트 기반 재처리를 붙이면 일부 실패도 다시 맞출 수 있습니다.

02

양식 계약

현재 (AS-IS)

필수 필드 검증이 연차(LEAVE) 카테고리 양식에만 적용되어 있습니다.

미래 (TO-BE)

카테고리마다 스키마 계약을 정의하면 자동화 양식을 안전하게 늘릴 수 있습니다.

03

결재선 구조

현재 (AS-IS)

순차 승인만 지원하고, 위임전결 자동화는 이번 스코프에서 제외했습니다.

미래 (TO-BE)

병렬 승인과 위임전결 자동화를 재개하면 결재 지연 구간이 줄어듭니다.

04

공통 로직 중복

현재 (AS-IS)

주말 제외 영업일 계산이 결재와 근태 양쪽에 따로 존재합니다.

미래 (TO-BE)

공통 유틸로 분리하면 공휴일 정책을 한 번만 고쳐도 양쪽에 반영됩니다.

“지원자에서 인재까지”

프로젝트 · 태스크 · 공지 · 채용 도메인을 맡으며 마주한 네 가지 지점입니다.

01

이력서 검색 성능

현재 (AS-IS)

공고별 이력서 청크를 전량
메모리에 올려 유사도를
계산합니다.

미래 (TO-BE)

벡터 DB를 도입하면 지원자가
늘어도 검색 속도를 유지할 수
있습니다.

02

AI 판단 근거

현재 (AS-IS)

적합도 점수만 보이고, 왜 그
점수인지가 화면에 드러나지
않습니다.

미래 (TO-BE)

근거 문장을 함께 노출하면 채용
담당자가 점수를 검증할 수
있습니다.

03

지원자 정보 통합 관리

현재 (AS-IS)

지원자별 정보와 지원 이력을 따로
확인해야 해 채용 관리가
번거롭습니다.

미래 (TO-BE)

지원자 정보와 지원 이력을
한곳에서 관리하여 채용 담당자가
필요한 정보를 빠르게 확인합니다.

04

채용 상태 추적

현재 (AS-IS)

지원자 상태를 바꿔도 누가 언제
바꿨는지 이력이 남지 않습니다.

미래 (TO-BE)

상태 전이 로그를 남기고
지원자에게 알림을 보내면 문의가
줄어듭니다.

감사합니다

궁금하신 점 있으세요?

Spring Breeze ERP v3

2026.08.01 → 2026.08.28 · 3RD PROJECT · TEAM 04

Q & A

윤

최윤정

회사 · 급여 · 인증

수

정수정

인사 · 근태 · 평가

주

김주엽

전자결재 · 휴가

다

최다영

프로젝트 · 채용